

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák navrhne jednoduchý postup řešení problému a sestaví jednoduchý program v blokovém prostředí. Žák využívá opakování a podmínky.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, rozklad problému

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problému

Další vzdělávací cíle aktivity: Kognitivní: žák chápe princip podmínky a cyklu, Afektivní: žák se aktivně zapojuje do řešení úkolu, Psychomotorický: žák pracuje s myší a klávesnicí

Ročník:	5. (zš)	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:	Počítač, tablet, internet web: https://scratch.mit.edu/		

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je seznámit žáky s principem cyklu a časování pomocí tvorby semaforu ve Scratchi. Žáci pochopí, že program se skládá z přesně daných kroků, které se opakují. V průběhu hodiny si sami vytvoří jednoduchý program, který bude měnit barvy semaforu. Aktivita rozvíjí logické myšlení a schopnost řešit problémy.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel zahájí hodinu otázkou:

„Všimli jste si někdy, jak funguje semafor na přechodu nebo křižovatce?“

Následně vyzve žáky, aby popsali, jaké barvy semafor používá a v jakém pořadí se střídají. Společně se třídou učitel vytvoří jednoduchý popis fungování semaforu (červená – stůj, zelená – jdi, oranžová – připrav se).

Učitel poté naváže otázkou:

„Myslíte si, že semafor funguje náhodně, nebo podle nějakého programu?“

Tím přivede žáky k myšlence, že semafor funguje podle předem daného postupu – tedy algoritmu.

2. Instruktaž

Učitel žákům ukáže prostředí Scratch a vysvětlí základní bloky, které budou potřebovat.

Nejprve představí blok „opakuji stále“ a vysvětlí, že tento blok zajišťuje, aby se příkazy vykonávaly neustále dokola. Dále vysvětlí blok „čekej“, který umožňuje nastavit čas mezi jednotlivými kroky programu.

Učitel názorně ukáže jednoduchý příklad:

- nastaví barvu na červenou
- počká několik sekund
- změní barvu na zelenou
- opět počká

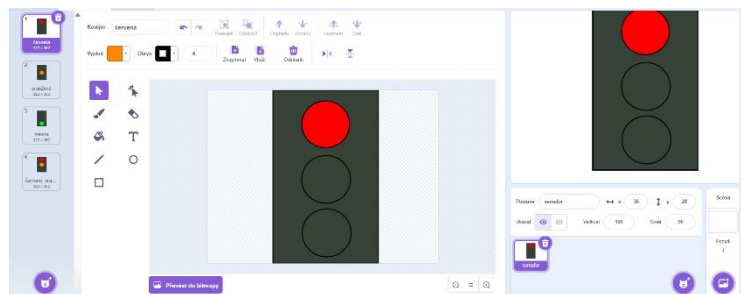
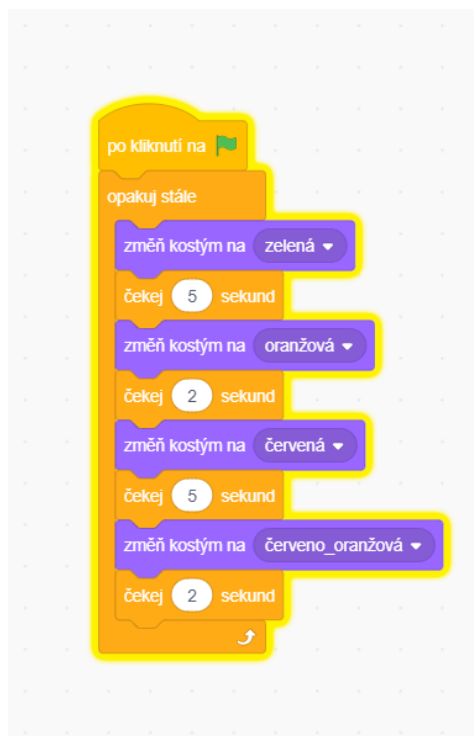
Při vysvětlování zdůrazňuje, že program musí mít přesně dané pořadí kroků, jinak nebude fungovat správně.

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci pracují samostatně podle pokynů učitele. Jejich úkolem je vytvořit jednoduchý semafor, který bude měnit barvy ve správném pořadí.

Učitel během práce obchází třídu, pomáhá žákům a upozorňuje na časté chyby (např. chybějící cyklus nebo špatné pořadí barev).

Žáci, kteří mají úkol hotový dříve, mohou program upravit – například změnit délku svícení jednotlivých barev nebo přidat zvukový signál.



4. Závěr

Na závěr hodiny žáci prezentují své programy před třídou a popisují, jak jejich semafor funguje.

Učitel vede krátkou reflexi:

- „Co pro vás bylo nejsložitější?“
- „Co nového jste se dnes naučili?“

Učitel oceňuje aktivitu žáků a zdůrazňuje, že i jednoduchý program, jako je semafor, využívá důležité principy programování.